

中学1年 理科	単元4 大地の成り立ちと変化 2章 動き続ける大地 プレートと地震・火山	月 日
		名前

ポイント

プレートと災害のきまり

● プレート

日本付近では、海のプレートが陸のプレートの下に沈みこんでいます。

● 地震の災害

地震は、海溝付近のプレートの境界や、陸の浅いところで起こります。

● 火山

火山は、温泉や地熱などのめぐみと、噴火による災害をもたらします。

1

図は、東北地方の断面です。●は震源です。次の問いに答えなさい。

プレートと震源の分布

(1) 図のAの、海底にある深いみぞを何といいますか。

答え

(2) 図のBのプレートの名前を答えなさい。

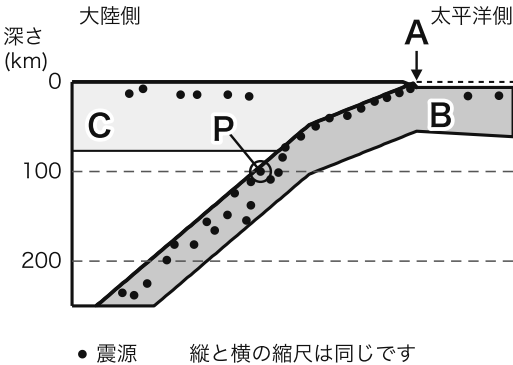
答え

(3) 図の震源Pの深さは、約何kmですか。

答え

(4) 震源が大陸側ほど深くなっているのは、なぜですか。
「プレート」「沈みこむ」という言葉を使って書きなさい。

答え



2

地震と、地震による災害について、次の問いに答えなさい。

地震の種類と災害

(1) 断層のうち、今後もずれ動く可能性があるものを何といいますか。

答え

(2) 水をふくんだ砂の地面が、地震のゆれで液体のようなになる現象を何といいますか。

答え

(3) 海溝付近のプレートの境界で起こる地震で、津波が起こるのはなぜですか。「海底」という言葉を使って書きなさい。

答え

(4) 地震によって起こる災害を、ア～エからすべて選びなさい。

ア 噴石

イ 津波

ウ 溶岩流

エ 土砂くずれ

答え

中学1年 理科	単元4 大地の成り立ちと変化 2章 動き続ける大地	月 日
	プレートと地震・火山（うら）	名前

3 次の調べ学習について、あとの問いに答えなさい。

火山のめぐみと災害

【調べ学習】ある火山のふもとの地域について、ハザードマップを使って調べました。

① マップの斜線の部分で、ある火山現象Xが流れ下ると予想される範囲を確かめました。

② 集落P、温泉施設Q、地熱発電所R、避難所Sの位置を、マップで調べました。

③ 火山のめぐみと災害について、調べたことをまとめました。

(1) Xは、高温の火山灰や岩石が、火山ガスとともに山の斜面を高速で流れ下る現象です。Xを何といいますか。

答え

(2) Xが流れ下ると予想される範囲の中にあるものを、P、Q、R、Sからすべて選びなさい。

答え

(3) 地熱発電は、火山のどのようなものを利用して発電していますか。「マグマ」という言葉を使って書きなさい。

答え

(4) ハザードマップは、どのような情報をのせた地図ですか。「範囲」「避難」という言葉を使って書きなさい。

答え

解答 解説	中学1年 単元4 大地の成り立ちと変化 2章 動き続ける大地	答え合わせをしたら
	プレートと地震・火山 答えと考え方	まちがえた問題に ✓

1 プレートと震源の分布

考え方 海のプレートが陸のプレートの下に沈みこむので、震源は大陸側ほど深くなります。

(1) Aの深いみぞ 海のプレートが沈みこむ所にできる、海底の深いみぞです。	海溝	(2) Bのプレート 東の海から沈みこむプレートです。 図のCは、北アメリカプレートです。	太平洋プレート
(3) 震源Pの深さ 左の目盛りと点線で深さを読みます。 Pは100kmの点線の上にあります。	約100km	(4) 震源が深くなる理由 海のプレートが、陸のプレートの下に大陸側へ斜めに沈みこみ、そのプレートにそって地震が起こるから。 地震は、沈みこむプレートの面や近くで起こります。 そのため、大陸側ほど震源が深くなります。	

2 地震の種類と災害

考え方 地震は、海溝付近のプレートの境界で起こるものと、陸の浅いところで起こるものがあり、ゆれや海底の変化で災害が起こります。

(1) 今後はずれ動く可能性がある断層 過去にくり返しずれ動き、今後はずれ動く可能性がある断層を、活断層といいます。 活断層がずれ動くと、陸の浅いところで地震が起こります。	活断層	(2) 地面が液体のようになる 水をふくんだ砂の粒どうしの支え合いが、ゆれでくずれ、地面が液体のようになる現象です。 建物がかたむくことがあります。	液状化
(3) 津波が起こる理由 地震で海底が急に持ち上がったたり沈んだりして、海水が動くから。 震源の上の海底が、急に動きます。 そのため海水全体が動き、津波になります。		(4) 地震による災害 津波と土砂くずれは、地震で起こります。 噴石と溶岩流は、噴火で起こります。	イ、エ

3 火山のめぐみと災害

考え方 火山は、温泉や地熱発電のめぐみと、火砕流などの災害をもたらします。

(1) 高速で流れ下る現象 高温の火山灰や岩石が高速で流れ下る現象です。 速さが大きく、大きな災害になります。	火砕流	(2) 範囲の中にあるもの 斜線の中にあるのは、温泉施設Qと地熱発電所Rです。 集落Pと避難所Sは、斜線の外にあります。	Q、R
(3) 地熱発電が利用するもの マグマの熱であたためられた、地下水の水蒸気。 マグマの熱で、地下水が水蒸気になります。 この水蒸気でタービンを回して発電します。		(4) ハザードマップの情報 災害の被害が予想される範囲と、避難場所や避難経路をのせた地図。 被害が予想される範囲を示した地図です。 避難場所や避難経路も示しています。	

まちがえやすいところ
海のプレートと陸のプレートを、取りちがえないように、太平洋プレートが北アメリカプレートの下に沈みこむと覚えます。
津波と液状化を、同じ現象としないように、津波は海水の動き、液状化は砂の地面の変化と区別します。